

Sistemas Multiagente

Master IARFID

Vicente Botti (vbotti@dsic.upv.es)

Vicente Julián (vjulian@upv.es)

Sistemas Multi-agente

- Objetivo: dar a conocer la tecnología de agentes como herramienta de modelado y desarrollo de sistemas complejos
 - Introducir los conceptos básicos del área
 - Plantear técnicas relacionadas
 - Conocer la evolución en el desarrollo de SMA
 - Presentar las tendencias actuales
 - Aplicaciones
- Evaluación:
 - Trabajo práctico a presentar al final del curso.
 - Entrega miniprácticas a lo largo del curso.

Temario

- Tema 1 Introducción
 1. Concepto de agente / Sistema multiagente
 2. Arquitecturas de agente / AgentSpeak
 3. Capacidad social: comunicación
- Tema 2. Tecnologías del Acuerdo
 1. Organizaciones Virtuales
 2. Negociación: Subastas y votaciones
 3. Coordinación, cooperación, formación de grupos
 4. Confianza y Reputación

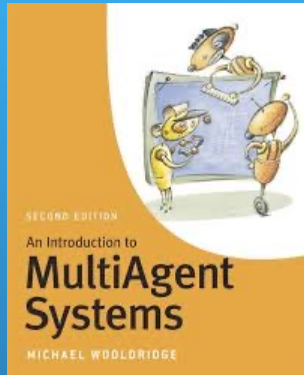
Temario

- Tema 3. Herramientas y Plataformas de agentes
 1. Conceptos
 2. Spade
 3. Ejercicio práctico en Spade (entrega)
- Tema 4. Simulación Basada en Agentes
 1. Conceptos básicos. Simulación social
 2. Herramientas
 3. Ejercicio práctico en NetLogo (entrega)

Evaluación

- Nota de Trabajo 60 %
 - Parte Presentación
 - Parte Trabajo Práctico
 - Parte Memoria
- Ejercicios Prácticos 40 % (20% cada uno)

Bibliografía básica



An Introduction to MultiAgent Systems

2nd Edition 2009

Michael Wooldridge

Wiley Publishing



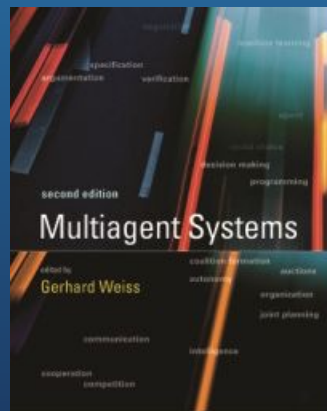
Agreement Technologies

Series: Law, Governance and Technology Series, Vol. 8

Ossowski, Sascha (Ed.)

2013, XXXV, 645 p. 133 illus.

Springer Verlag



MULTIAGENT SYSTEMS

edited by Gerhard Weiss

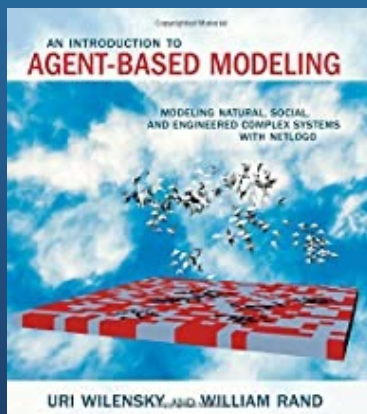
MIT Press, 2013, 2nd edition

ISBN 978-0-262-01889-0

Bibliografía básica



Multiagent Systems
Introduction and Coordination Control
By Magdi S. Mahmoud
2020



An Introduction to Agent-Based Modeling:
Modeling Natural, Social, and Engineered
Complex Systems with NetLogo. The MIT Press,
2015